

3 - Leitura: O que é Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina? (I)

Matheus Beuren Carvalho

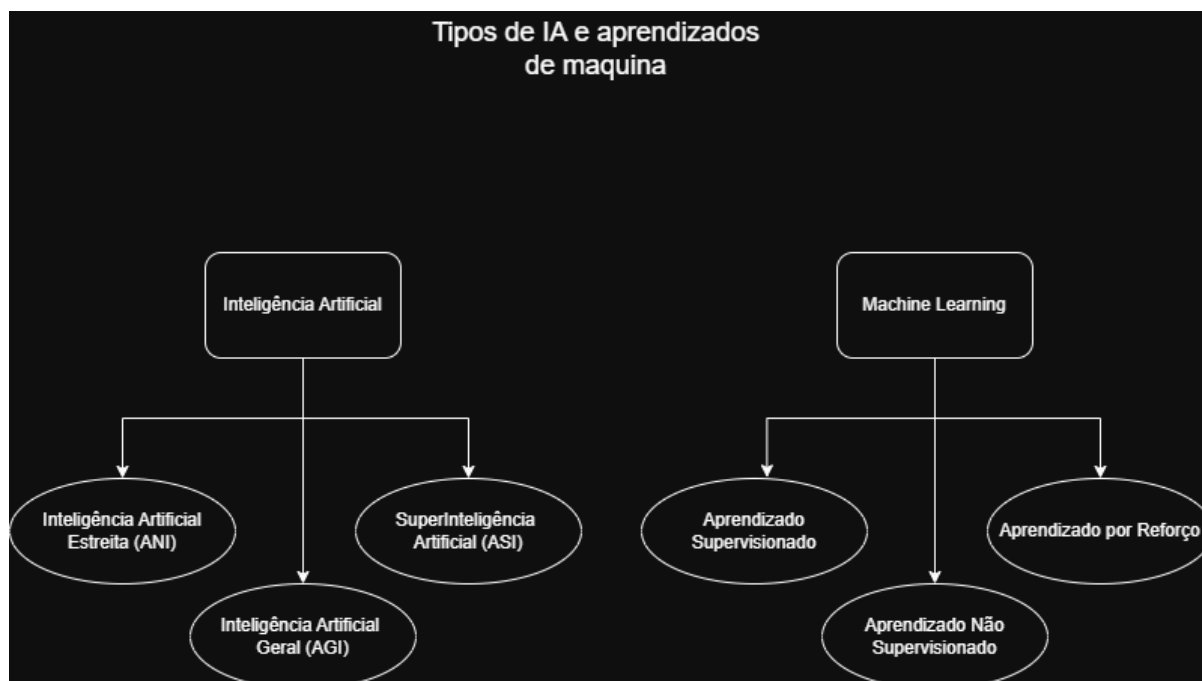
1. Introdução

O intuito desta aula foi aprender a fundo conceitos como Inteligência Artificial e Machine Learning. A aula em si, teve como objetivo, ler os artigos anexados sobre os conteúdos citados, qual a principal diferença entre ambos, como eles se relacionam e como eles são aplicados. Esses e demais conceitos serão abordados a seguir no relatório.

2. Desenvolvimento

À primeira vista, temos que definir o que é Inteligência Artificial (IA) e Machine Learning. IA é um campo que está ligado a tecnologia para criar máquinas e computadores capazes de imitar significativamente o raciocínio humano, sendo capaz de ver, ler e escrever de tal maneira como um humano, sendo separados em três categorias principais, conforme a Figura 1:

Figura 1 - Tipos de IA e aprendizados de máquina



- Inteligência Artificial Estreita: IA específica para uma tarefa (ANI), e não consegue generalizar aprendizados, por exemplo: tradutores, assistentes de voz;
- Inteligência Artificial Geral: capaz de realizar qualquer tarefa intelectual (AGI);
- SuperInteligência Artificial: uma IA teórica que supera o intelecto humano (ASI).

No entanto, quando falamos em Machine Learning (ML), nos referimos a um subconjunto da Inteligência Artificial que aprende com base na experiência, diferente da programação tradicional, ML utiliza grandes volumes para reconhecer padrões e regras dentro de datasets. Quanto mais dados um algoritmo consome, mais seu reconhecimento é melhorado.

Diante dos dois conceitos, apresento as principais semelhanças e diferenças entre IA e ML. Dentre poucas semelhanças, ML é nada mais que uma aplicação de Inteligência Artificial, onde o objetivo é se adaptar ao raciocínio humano e machine learning é o próprio reconhecimento de padrões que usamos no dia a dia. Já a principal diferença é que, a IA reproduz o comportamento humano e Machine Learning faz uma máquina reconhecer padrões que humanos reconhecem. Nesse cenário, é apresentada algumas diferenças na Tabela 1.

Tabela 1 - Comparação IA x ML

Aspecto	Inteligência Artificial	Machine Learning
O que é	Campo amplo que imita o comportamento humano	Subconjunto da IA que aprende com dados
Como funciona	Reproduz o raciocínio humano	Reconhece padrões em conjuntos de dados
Relação	Conceito Generalizado	Aplicação dentro de IA

Além das utilidades já descritas, existem mais dois tipos de recursos dentro dos dois. Eles são, a IA Multimodal que recebe diversos tipos de dados, como imagens, texto, áudio e entre outros, permitindo ter uma pesquisa sofisticada e personalizada, e também existe a IA Agêntica, ela não se restringe ao simples reconhecimento de padrões, vai além, usa modelos já treinados para direcionar fluxos de trabalho de forma autônoma.

Em Machine Learning, existem três principais tipos de aprendizagem:

- Aprendizado Supervisionado: Nesse tipo de treinamento, é utilizado dados rotulados, ou seja, que já tem a resposta, assim o modelo tenta chegar na

resposta para o output correto (achar uma regra). Ex: Classificação de feedback, 'a experiência na loja foi boa?' Sim ou Não. Regressão Linear, usada muitas vezes para prever o preço de uma casa;

- **Aprendizado Não Supervisionado:** O algoritmo é exposto a um conjunto de dados não rotulados, onde seu objetivo é encontrar padrões e estruturas nos dados. Ex: Agrupamento, seleciona usuários com base na sua escolha de compra na loja e os coloca em um grupo;
- **Aprendizado por Reforço:** Neste tipo, o algoritmo aprende com base em como foi em uma tarefa, se foi bom ou ruim. Ele aprende com base em seus erros para tomar decisões mais corretas com base no seu trajeto entre os dados. Ex: Jogos e Robótica, um agente aprende o caminho certo com base em recompensas positivas e acertos durante o trajeto.

Também, alguns conceitos e dicas que aprendi durante a leitura, que são muito importantes para IA e ML. Overfitting, o modelo se ajusta demais aos dados de treino e perde capacidade de generalizar para dados novos, e o Underfitting, que quando o modelo não consegue se ajustar diante ao conjunto de dados recém-treinado. Um ponto que quero destacar, é a importância da qualidade dos dados, o que pode interferir no treinamento do modelo

3. Conclusão

Contudo, nesta leitura foi visto como IA e ML são diferentes e ao mesmo tempo semelhantes, como são aplicadas, o que é cada uma, tipos de aprendizado de máquina e conceitos estruturados sobre os dois. O conteúdo em questão é um conteúdo muito bom de ler, e muito aprendizado incluso na leitura. Os conteúdos abordam conceitos que são muito utilizados hoje e que são muito poderosos, mas ainda sim possuem alguns desafios que podem ser solucionados através de aplicações, como um tratamento de dados adequado, uma escolha de quais features usar, para aí sim treinar um modelo.